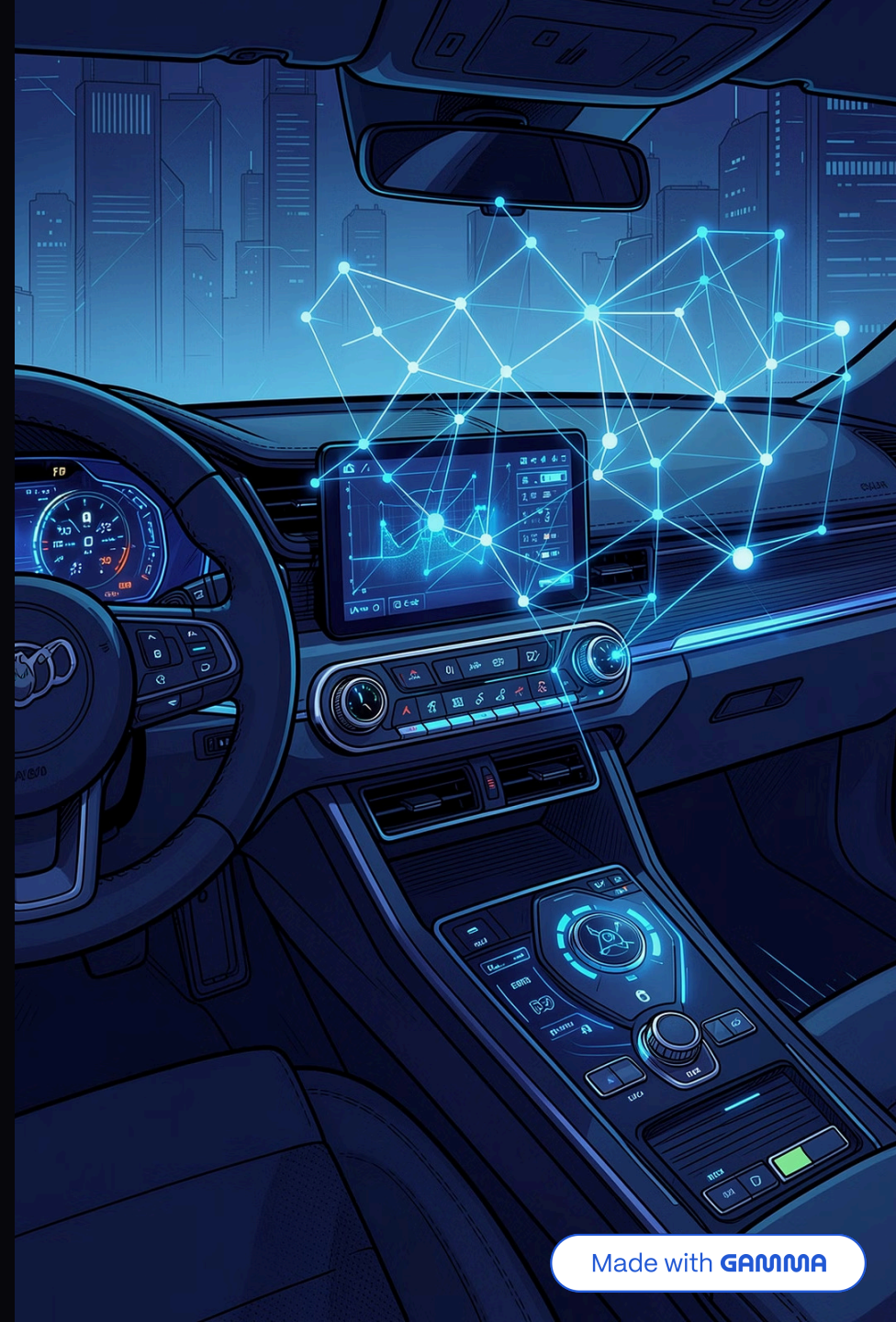


SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS — SI17SW

Sistema Inteligente para Priorização de Manutenções Veiculares Preventivas

Utilizando **Lógica Fuzzy** como suporte à tomada de decisão

Davi Emanuel Salles • Bacharelado em Engenharia de Software — UTFPR • Prof. Francisco Carlos Souza



CONTEXTO E PROBLEMA

Por que priorizar manutenções é difícil?

A manutenção preventiva evita falhas e reduz custos — mas o usuário comum não sabe **qual ação priorizar**.



Quilometragem

Estimativa aproximada desde a última revisão



Tempo decorrido

Período desde o último serviço realizado



Desgaste visual

Percepção subjetiva do estado das peças



Sintomas percebidos

Indícios isolados de falha no veículo



Problema central: Como apoiar o usuário comum na priorização considerando informações técnicas e subjetivas?

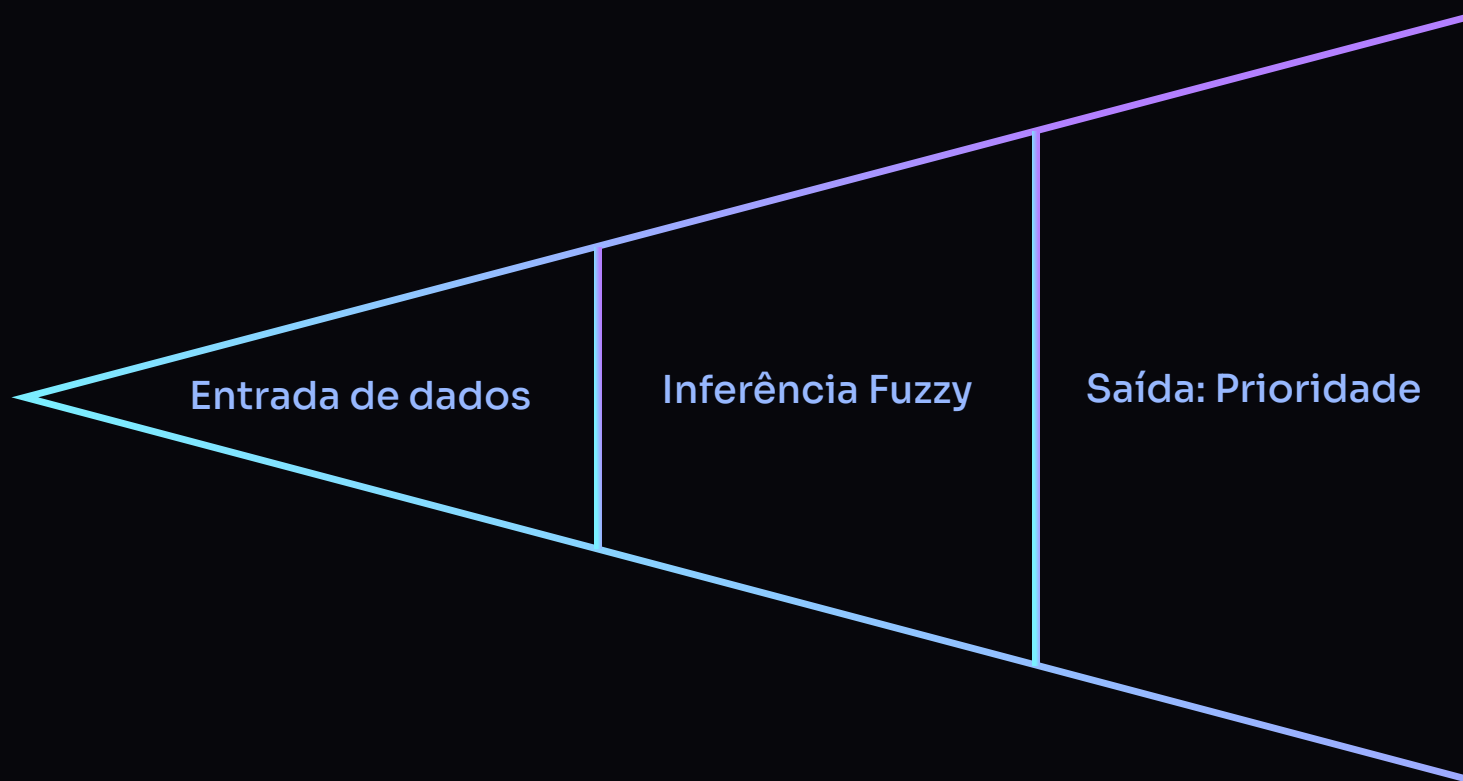


Made with GAMMA

SOLUÇÃO PROPOSTA

MVP Web com Módulo Fuzzy

Uma aplicação web que recebe informações sobre uma manutenção e retorna uma **prioridade classificada**, com justificativa e transparência.



O sistema **não substitui** o mecânico — funciona como apoio inicial à tomada de decisão.

Por que Lógica Fuzzy?

O problema envolve informações **aproximadas e subjetivas** — exatamente o domínio da Lógica Fuzzy.

Diferente de regras rígidas, a Lógica Fuzzy opera com **graus intermediários**, alinhando-se ao raciocínio humano em decisões de manutenção.



Desgaste

Baixo → Médio → Alto

Sintomas

Leves → Moderados → Severos

Criticidade

Pouco crítico → Vital

Fluxo do Sistema

Sistema Inteligente para Priorização de Manutenções Veiculares

MVP acadêmico utilizando Lógica Fuzzy para apoiar a decisão sobre a prioridade de manutenções preventivas.

Dados da Manutenção

Tipo de manutenção

Selecione...

Quilometragem desde a última manutenção

Ex: 12000

Tempo desde a última manutenção (meses)

Ex: 8

Nível de desgaste percebido (0 a 10)

Ex: 7

Criticidade do componente

Selecione...

Sintomas percebidos

Selecione...

Avaliar prioridade

Como o MVP utiliza Lógica Fuzzy?

O sistema transforma entradas numéricas e subjetivas em graus de risco. Em vez de classificar uma situação apenas como verdadeira ou falsa, ele considera níveis intermediários, como baixa, média, alta ou crítica. A prioridade final é calculada combinando quilometragem, tempo, desgaste, criticidade e sintomas percebidos.

Dados da Manutenção

Tipo de manutenção

Pastilhas de freio

Quilometragem desde a última manutenção

25000

Tempo desde a última manutenção (meses)

20

Nível de desgaste percebido (0 a 10)

8

Criticidade do componente

Vital

Sintomas percebidos

Severos

Avaliar prioridade

Resultado da Avaliação

Prioridade: Crítica

Pontuação fuzzy aproximada: 95.0

Justificativa

A manutenção analisada foi "Pastilhas de freio". O sistema classificou a prioridade como crítica, com pontuação aproximada de 95.0 em uma escala de 0 a 100. Os principais fatores considerados foram: quilometragem crítica ou tempo venozido aumentam a prioridade, desgaste alto combinado com sintomas severos indica risco crítico, componente vital com manutenção atrasada exige prioridade elevada. Recomenda-se avaliar essa manutenção com urgência, pois há combinação de fatores associados a risco elevado.

Graus de pertinência considerados

- Quilometragem alta: 0.90
- Quilometragem crítica: 0.38
- Tempo venozido: 1.00
- Desgaste alto: 1.00
- Sintomas severos: 1.00

Estrutura técnica

01

index.html

Estrutura da interface

02

style.css

Estilização visual

03

script.js

Inferência fuzzy simplificada

Sequência de execução

- Usuário informa os dados da manutenção
- Sistema calcula graus de pertinência
- Regras fuzzy são aplicadas
- Retorna prioridade, pontuação e justificativa

Entradas e Lógica de Inferência

Variáveis de entrada



Quilometragem

Desde a última manutenção



Tempo decorrido

Período desde o último serviço



Desgaste percebido

Nível subjetivo de deterioração



Criticidade do componente

Impacto na segurança e operação



Sintomas percebidos

Indícios de falha relatados

Exemplos de regras fuzzy

Se **quilometragem crítica** ou tempo vencido → prioridade aumenta

Se **desgaste alto** e sintomas severos → prioridade **crítica**

Se componente **vital** e manutenção atrasada → prioridade elevada

Se **quilometragem baixa**, sem desgaste e sem sintomas → prioridade **baixa**

Cenários Simulados

A validação utilizou **quatro cenários representativos**, cobrindo todos os níveis de prioridade.

Troca de Óleo

Baixa km • pouco desgaste • sem sintomas

Prioridade: Baixa — Pontuação: 20

Filtros

Condição intermediária

Prioridade: Média — Pontuação: 50

Pneus

Alta km • criticidade alta • sintomas leves

Prioridade: Alta — Pontuação: 70

Pastilhas de Freio

Desgaste alto • componente vital • sintomas severos

Prioridade: Crítica — Pontuação: 95

✓ Os resultados foram **coerentes** com o comportamento esperado em todos os cenários testados.

O que foi alcançado — e o que vem a seguir

Resultados do MVP

- Aplicação web **funcional** com módulo fuzzy
- Classificação em **4 níveis** de prioridade
- Justificativa textual e **graus de pertinência**
- Validação com **cenários simulados** coerentes

Limitações identificadas

- Regras e pesos definidos manualmente
- Ausência de dados reais de manutenção
- Validação sem especialistas do domínio

Trabalhos futuros

- Validar regras com especialistas
- Usar histórico real de manutenção
- Integrar dados veiculares ou OBD-II
- Otimizar parâmetros com outras técnicas de IA

A solução demonstrou uma **aplicação prática de Inteligência Artificial** para apoiar decisões de manutenção preventiva veicular.